

DEVOIR Maison N° 4 - Probabilités

N'oubliez pas de répondre avec des phrases et de faire attention aux notations mathématiques.

Une machine contrôle des montures de lunettes. Cette machine commet des erreurs : il arrive que des montures conformes soient REFUSÉES, et que des montures non conformes soient ACCEPTÉES.

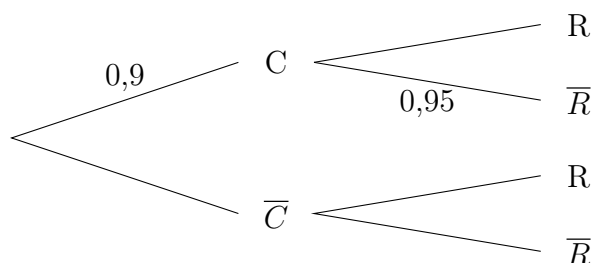
On dispose des informations suivantes :

- 90 % des montures sont conformes. Parmi elles, 5 % sont REFUSÉES.
- 10 % des montures sont non conformes. Parmi elles, 97 % sont REFUSÉES.

On prélève au hasard une monture et on considère les évènements :

- C : la monture est conforme.
- R : la monture est refusée.

1. Complétez l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Déterminez la probabilité que la monture soit conforme et refusée.

.....

.....

.....

.....

3. Montrer que la probabilité que la monture soit refusée est égale à 0,142.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Un technicien affirme : « Parmi les montures refusées, plus du quart sont conformes ». A-t-il raison ?
Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Quelle est la probabilité que la machine commette une erreur ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....